



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

氮化镓功率器件：技术、应用及未来展望

弓小武

西安电子科技大学广州研究院 教授

2025.3.14



目录

CONTENTS

1. 氮化镓材料与器件简介

2. 氮化镓功率器件技术

3. 氮化镓功率器件应用

4. 氮化镓功率器件未来展望

5. 结束语



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

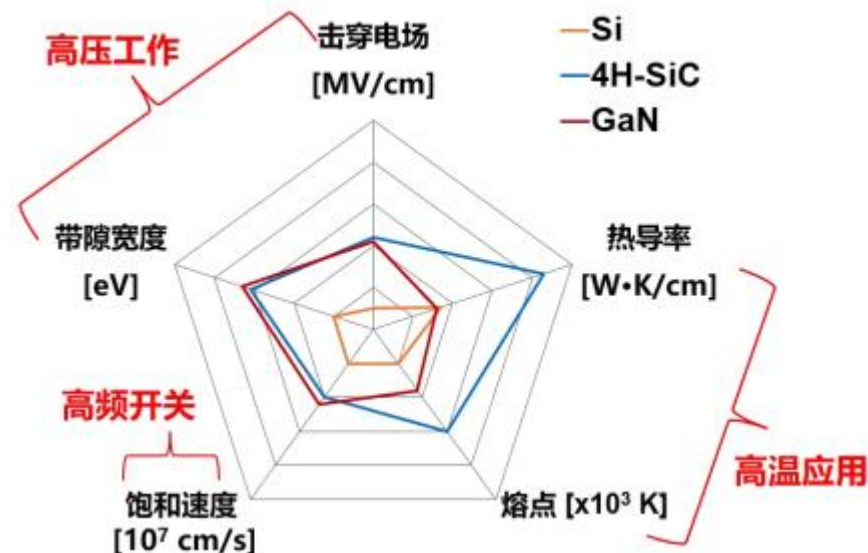
01

氮化镓材料与器件简介



常用半导体材料与对应器件性能对比

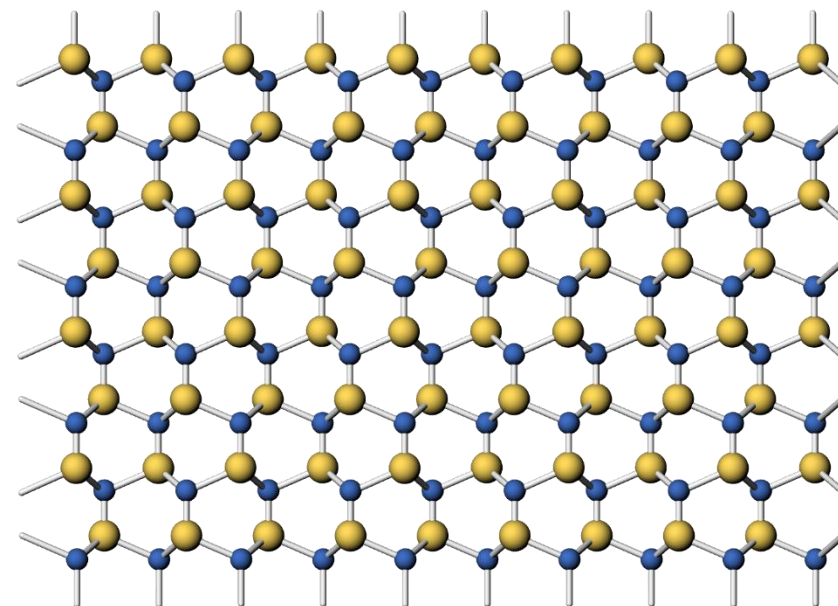
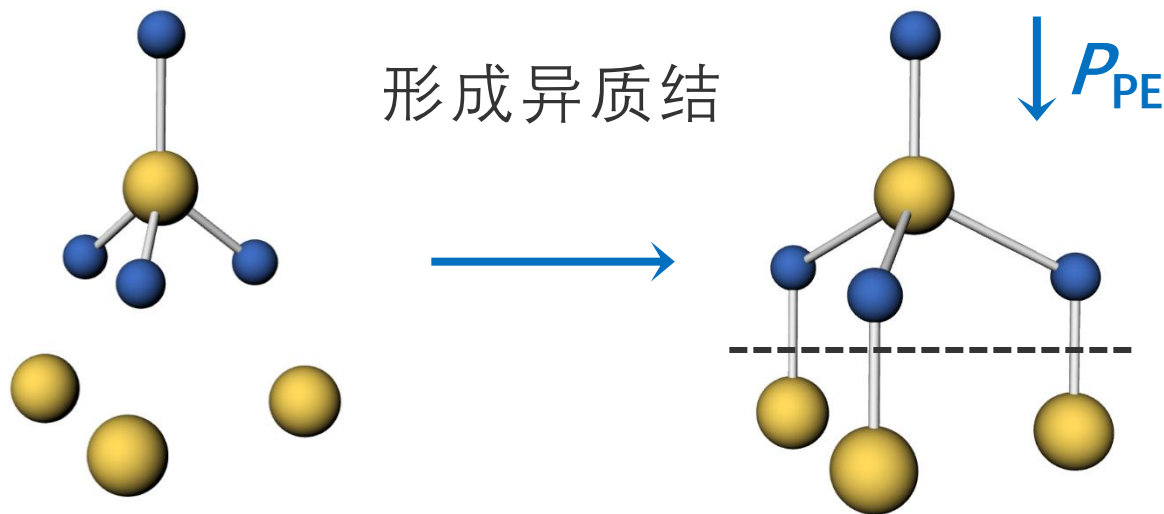
材料特性	第一代	第二代		第三代	
	Si	GaAs	InP	SiC	GaN
禁带宽度(eV)	1.12	1.4	1.3	3.2	3.39
相对介电常数	11.7	13.1	12.5	9.7	9.8
绝缘击穿场强(MV/cm)	0.3	0.4	0.5	2.2	3.3
电子漂移饱和速度(10^7 cm/s)	1	2	1	2	2.5
热导率(W/cm·K)	1.5	0.5	0.7	4.5	2~3
电子迁移率($\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)	1350	8500	5400	900	1000
功率密度(W/mm)	0.2	0.5	1.8	~10	>30



- 氮化镓具有优异的材料特性，例如宽带隙、高击穿场强和高功率密度等。
- 氮化镓器件在高频率、高功率、高效率等应用中具有广阔的应用前景



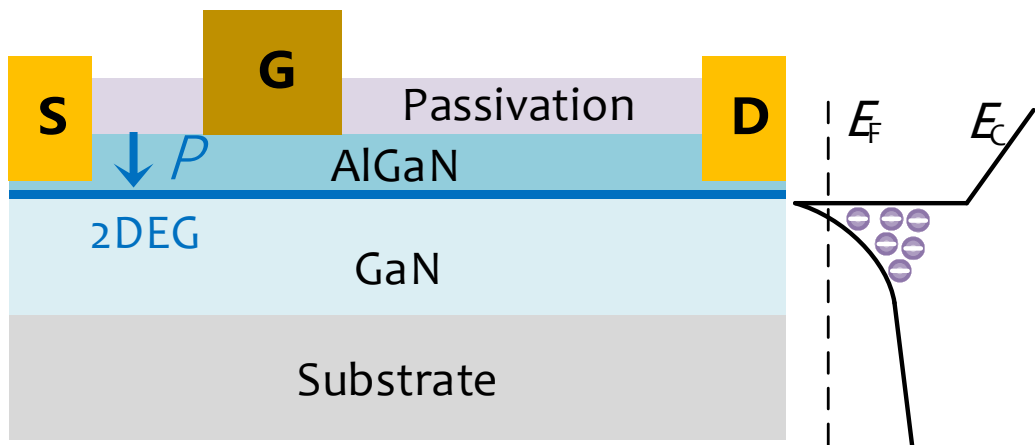
- III-V 族化合物，宽禁带半导体
- Ga 与 N 显著的电负性差异 → 极化
- 易形成各类 III 族（主要是 Al、Ga、In）氮化物合金
→ High-Electron-Mobility Transistor



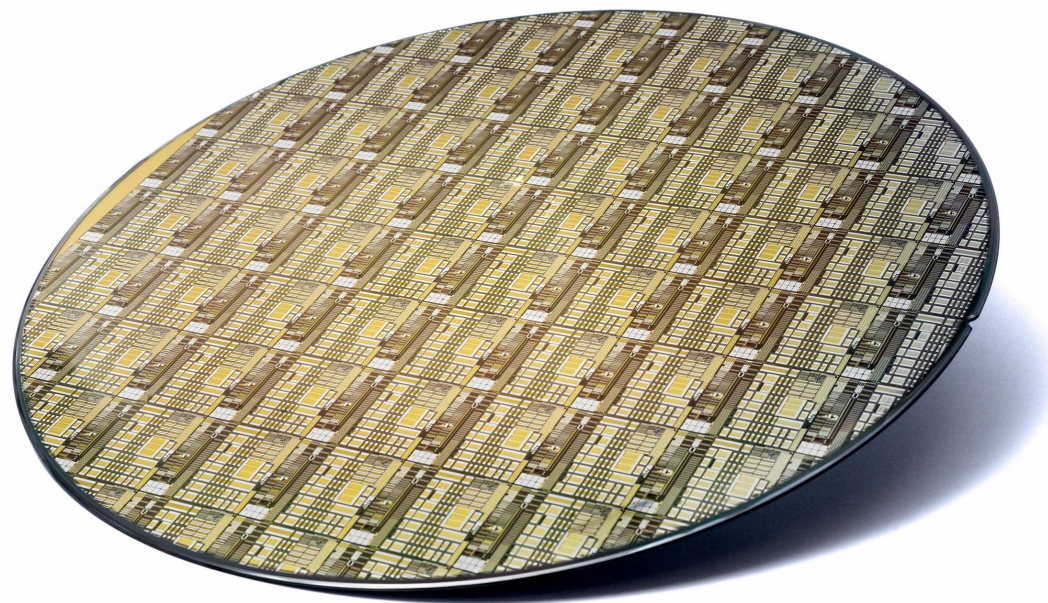


GaN材料与器件 (2)

- 电子迁移率高
- 横向结构→端口电容小
 - 最“快”的器件
- 高效功率开关



- 生长于异质衬底
如8英寸、12英寸低阻硅晶圆
 - 价格竞争力
 - 先进制程兼容性





功率器件的发展过程

1952	1957	1960s	1970s	1980s	2000	2010~
						
Power Diode Germanium	Thyristor Silicon	Power Bipolar Silicon	Power MOSFET Silicon	IGBT Silicon	Schottky diode Silicon Carbide	Power HEMT GaN

□ 随着电力电子系统性能的不断提高，Si器件已逐渐不能满足系统要求



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

第三代半导体功率器件的典型应用场景

低压应用场景



电源适配器



射频器件

中高压应用场景



逆变器



发动机



不间断电源



电动汽车

超高压应用场景



智能电网



大型轮船



风能发电



高铁

<200V

600V

900V

1200V

3300V

6500V+

GaN

共存领域

SiC



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

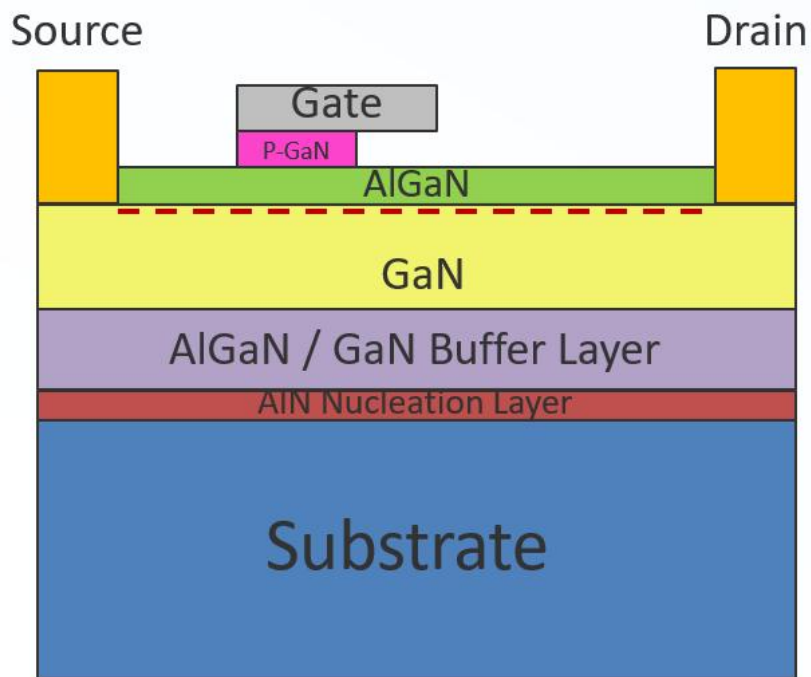
广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

02

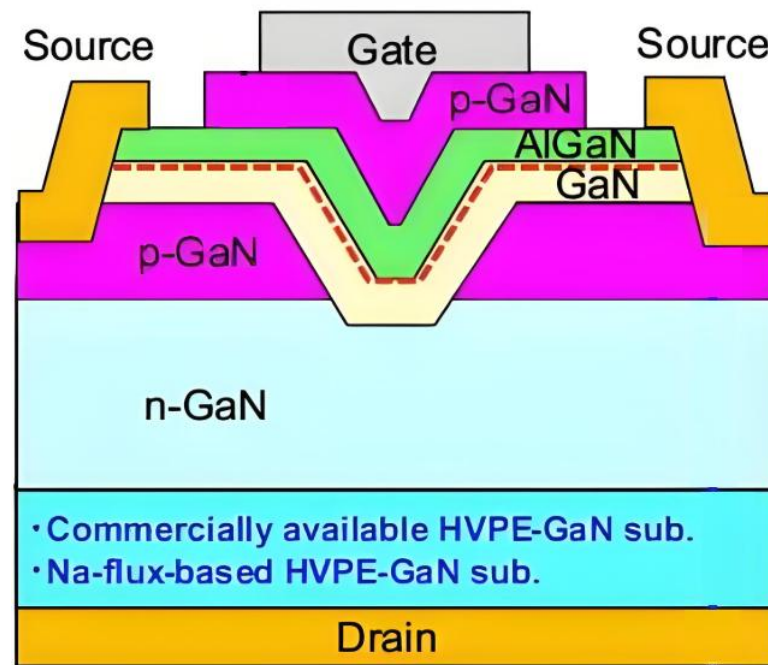
氮化镓功率器件技术



氮化镓功率器件类型



横向型 (HEMT)

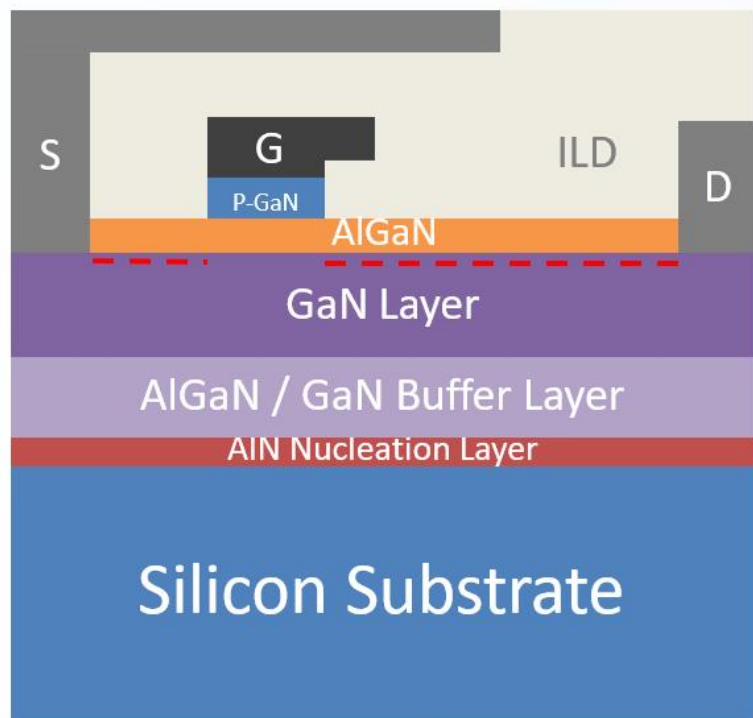


垂直型 (FET)

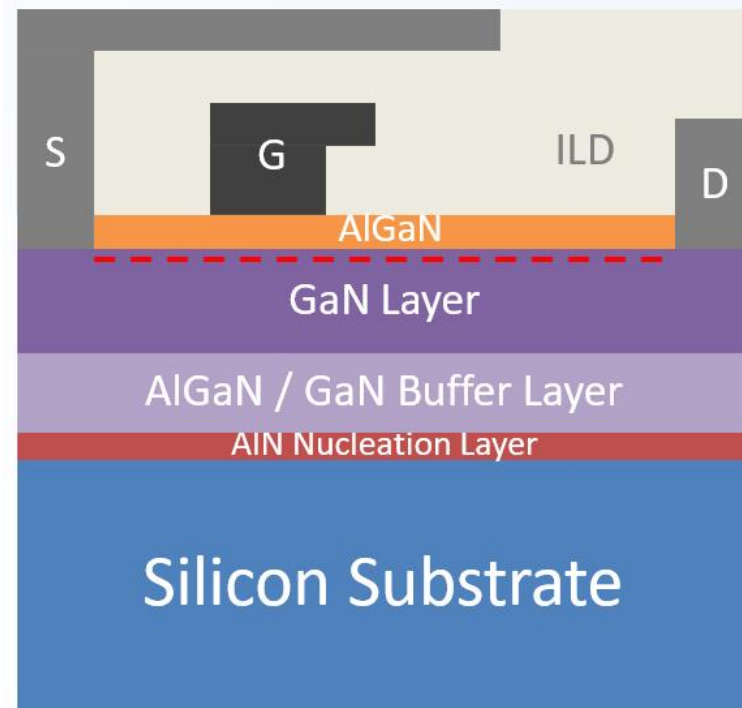
- 传统Si功率器件普遍采用垂直结构，而GaN由于GaN衬底成本高昂的限制，主要采用基于硅衬底的横向HEMT结构。



氮化镓HEMT器件结构



增强型 E-Mode HEMT



耗尽型 D-Mode HEMT

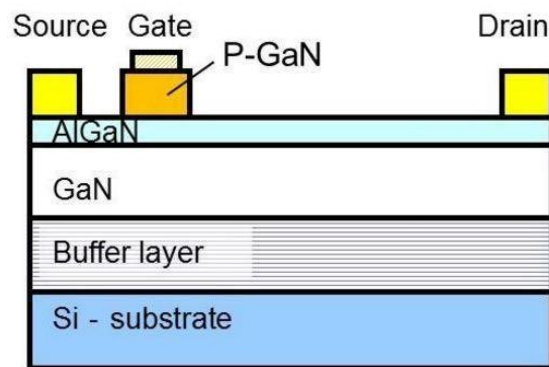
- 为了降低电路复杂度，减小功耗，目前商用主要是增强型器件



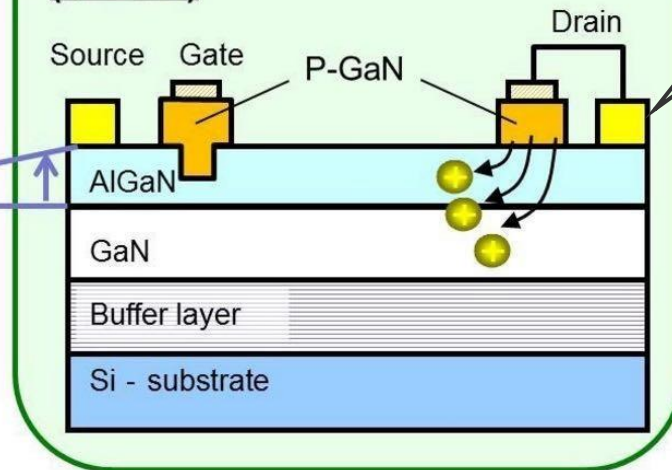
P-GaN HEMT

欧姆栅E-Mode
P-GaN HEMT

Conventional Gate Injection Transistor (GIT)

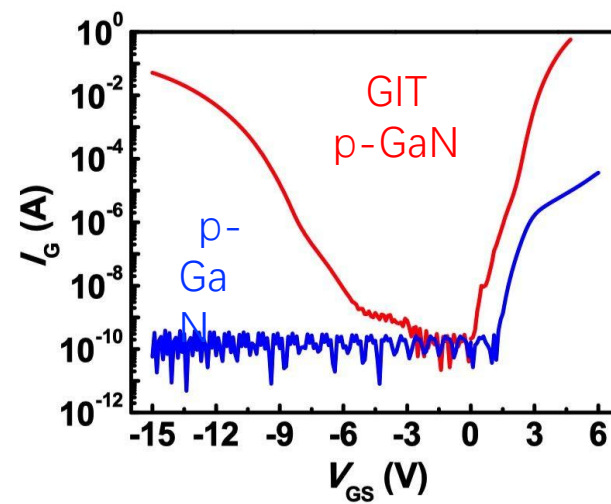
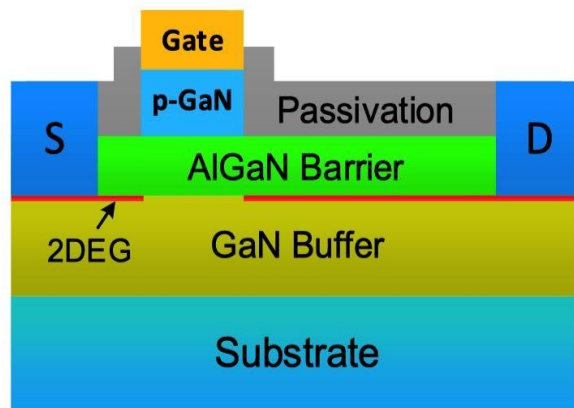


New hybrid-drain-embedded GIT (HD-GIT)



缓解电流
崩塌

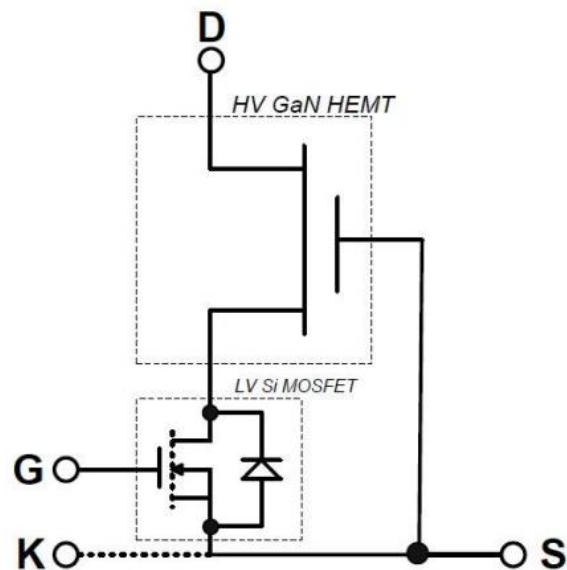
肖特基栅E-Mode
P-GaN HEMT



transphorm

power
integrations™

HEMT + LV Si MOSFET



优势:

- 耗尽型器件不需要额外的刻蚀工艺，制造简单
- 拥有硅基器件带来的高阈值电压优势

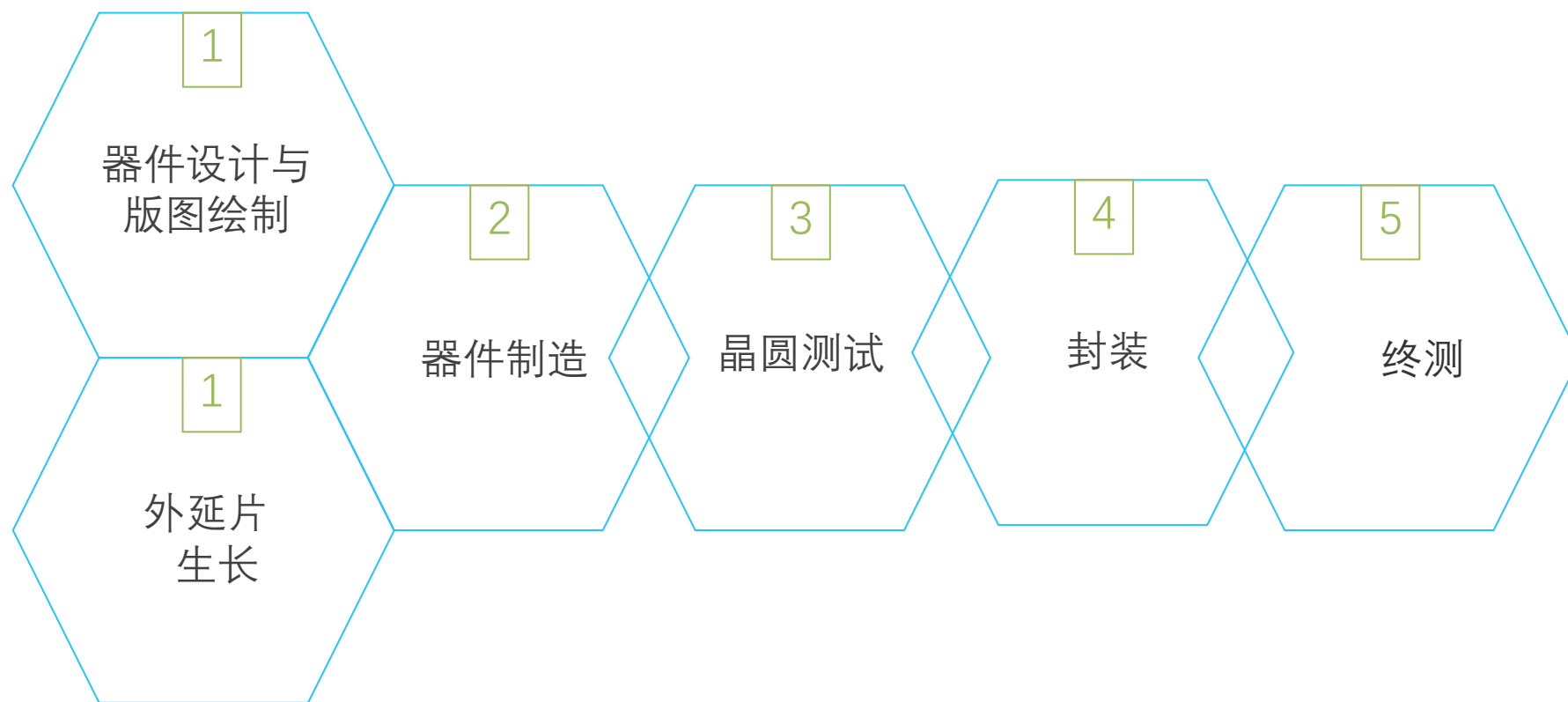
劣势:

- Si基器件限制了GaN的开关能力
- GaN器件和MOS器件的 C_{oss} 较难匹配
- 反向恢复电荷会带来额外损耗

	E-Mode GaN HEMT	Super Junction MOS	SiC	Cascode GaN
Part ID	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
Rated Voltage	650V	700V	650V	600V
R _{on}	92mΩ	125mΩ	100mΩ	150mΩ
Q _g	3.3nC	35nC	51nC	6nC
R _{on} *Q _g	304	4375	5100	900



氮化镓功率器件制造流程

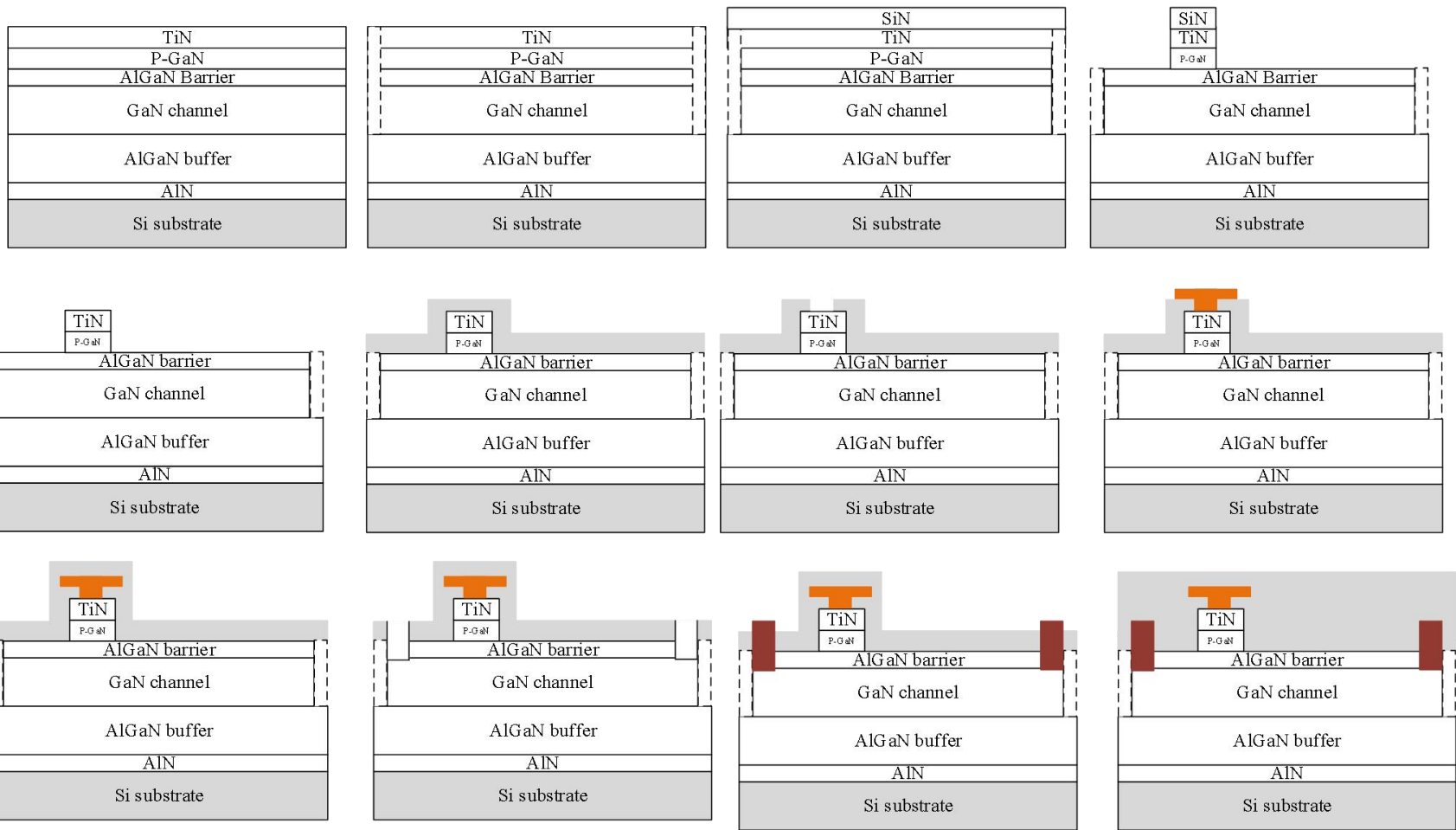


□ GaN器件的制造流程和常规功率器件类似



氮化镓功率器件工艺流程

- 1 Wafer Cleaning
- 2 Mask #1: Mesa Etching
- 3 RIE Mesa Etching
- 4 Mask #2: S/D Contacts
- 5 Ohmic Contact Deposition
- 6 Mask #3: Gate Lithography
- 7 Schottky Gate Deposition
- 8 Growth of Passivation Layer
- 9 Mask #4: Contact Hole Opening
- 10 Mask #5: Field plate and metallization



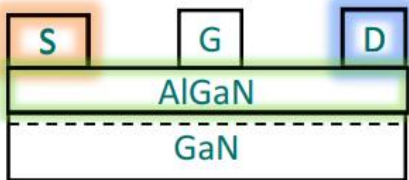
□ GaN器件的工艺流程没有离子注入与激活过程



氮化镓器件关键技术挑战

GaN器件共性关键技术研究

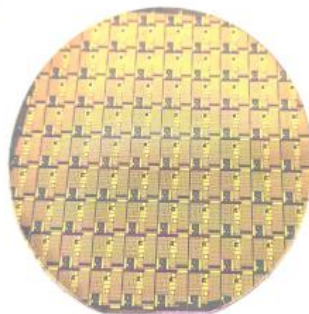
1. 超低电阻欧姆接触
2. 低速低损伤刻蚀研究
3. 栅介质及表面处理
4. 钝化层优化
5. 阈值电压调控



GaN功率器件及其电源系统

常关型GaN功率器件:

1. Cascode路线
2. P型栅路线
3. 栅电荷存储路线
4. 再生长凹栅路线



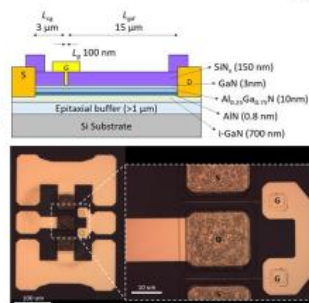
高性能GaN集成驱动芯片
高效率AC-DC模块电源



GaN射频器件及其PA模块

常关型GaN射频器件:

1. 应力工程
2. 可靠性研究



非对称Doherty结构PA电路
混合调制类包络跟踪系统
PA模块流片及封装测试





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

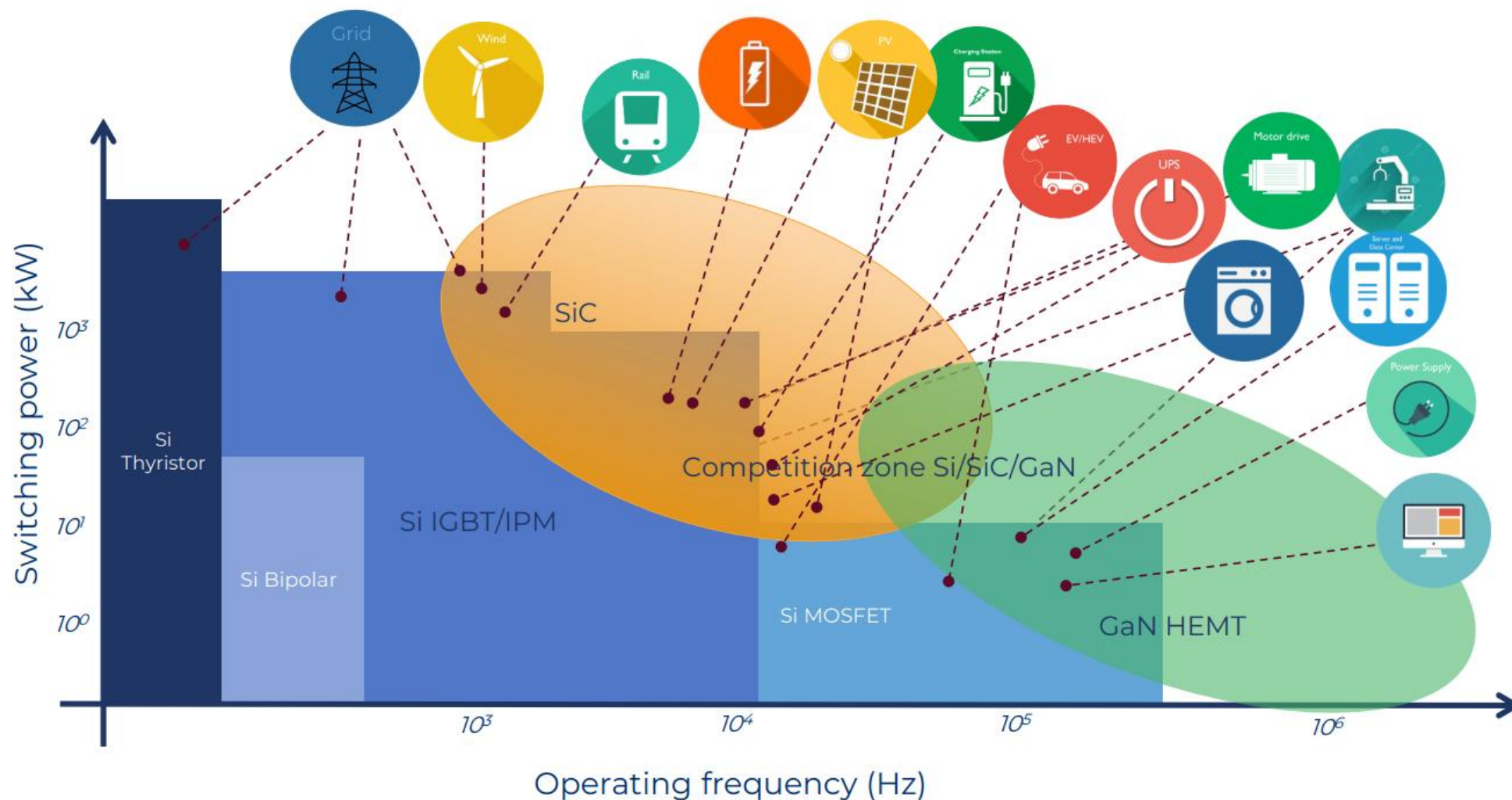
广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

03

氮化镓功率器件应用



不同材料功率器件应用场景



□ GaN器件在高频应用场景下具有非常大的应用潜力



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

小功率应用 (<1KW)

手机/电脑充电器/无线电源

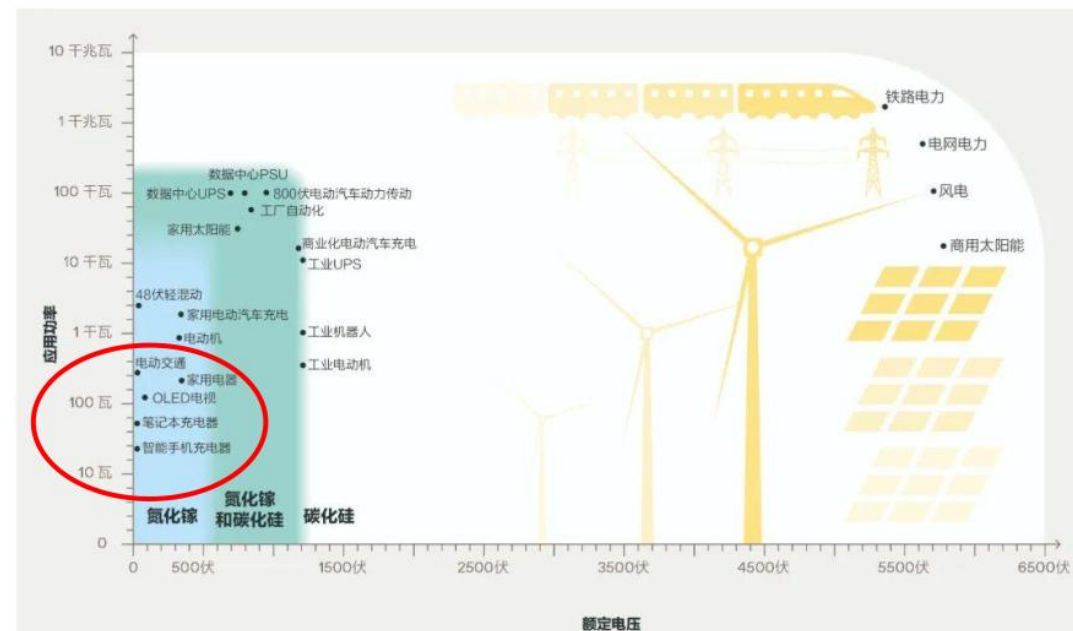
- 高功率密度
- 外形紧凑
- 低热损耗
- 高输出功率



家用电器



电动交通





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

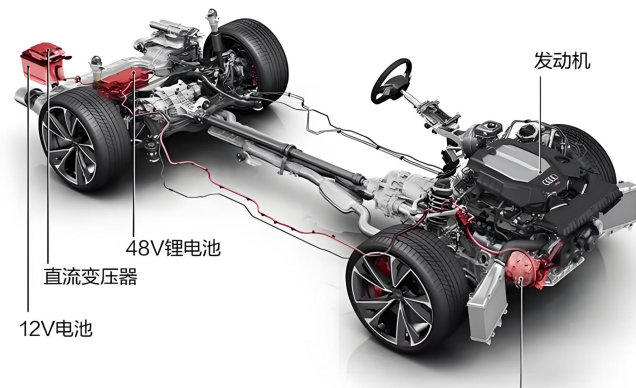
中功率应用 (1KW-10KW)

充电桩

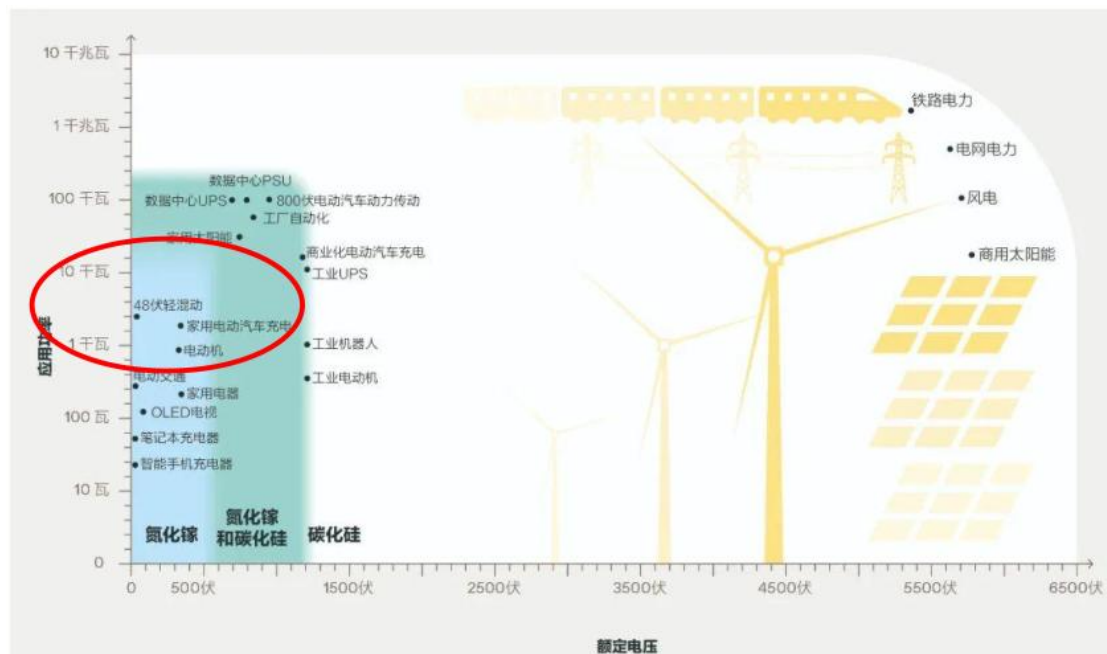
- 高功率密度
- 高可靠性
- 充电速度快



48V轻混



电动机





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

大功率应用 (>10KW)

数据中心电源

- 更大的存储空间
- 可在极端环境下工作
- 节约成本



800V
动力平台



家用光伏





04

氮化镓功率器件未来展望



市场规模预测



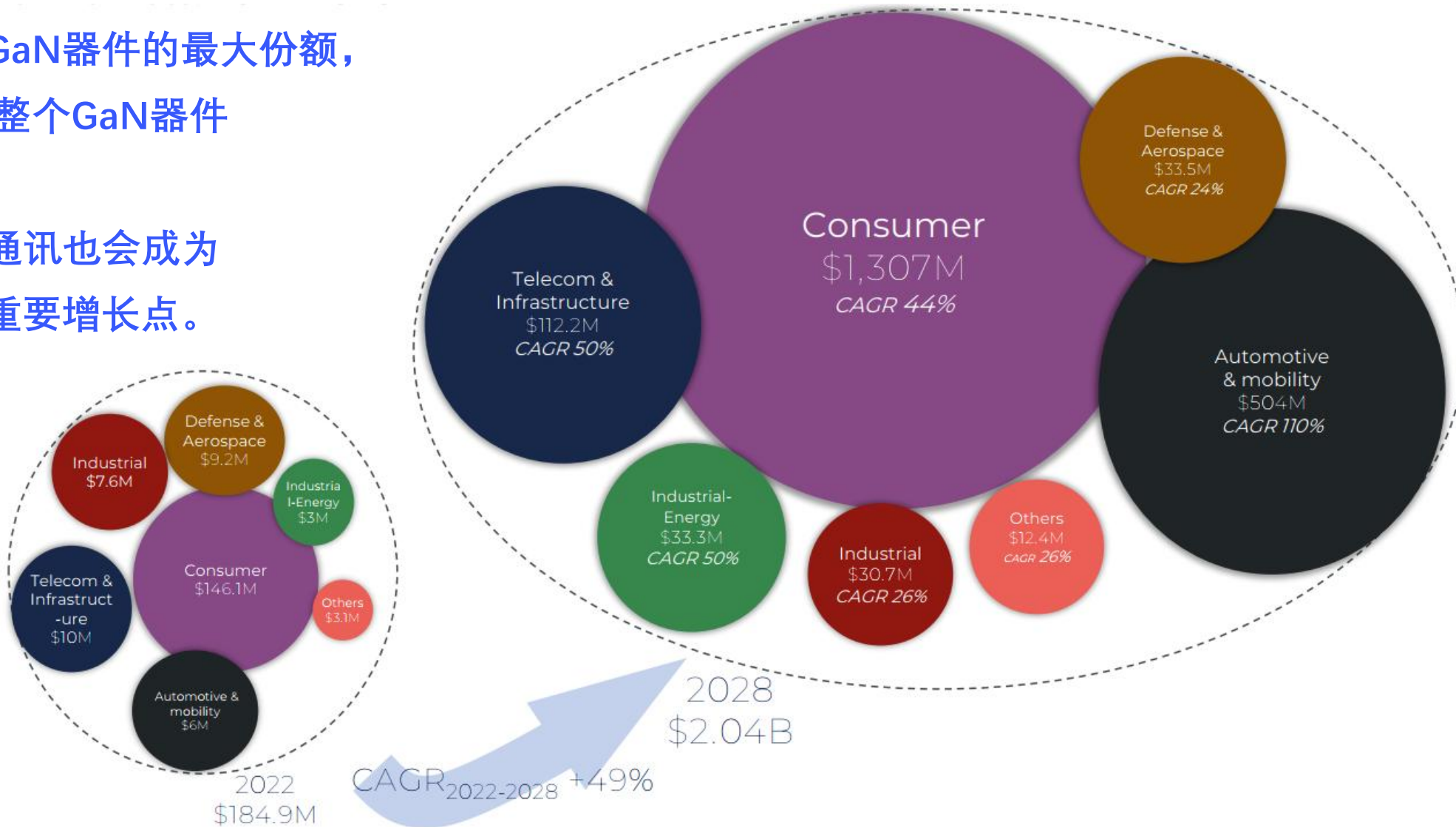
2019~2021年，由于消费类电源的快速增长，GaN功率市场有一个快速的上升；2022~2023年，由于疫情以及全球经济的萎靡，GaN业务增长率低迷。但是2024年之后，由于新能源汽车以及数据中心业务的扩张，GaN市场将重新迎来一个快速增长期。



应用市场比例预测

消费类应用始终占据GaN器件的最大份额，
到2028年，预计会占整个GaN器件
份额64%。

中期内，电动汽车和通讯也会成为
GaN功率器件的一个重要增长点。

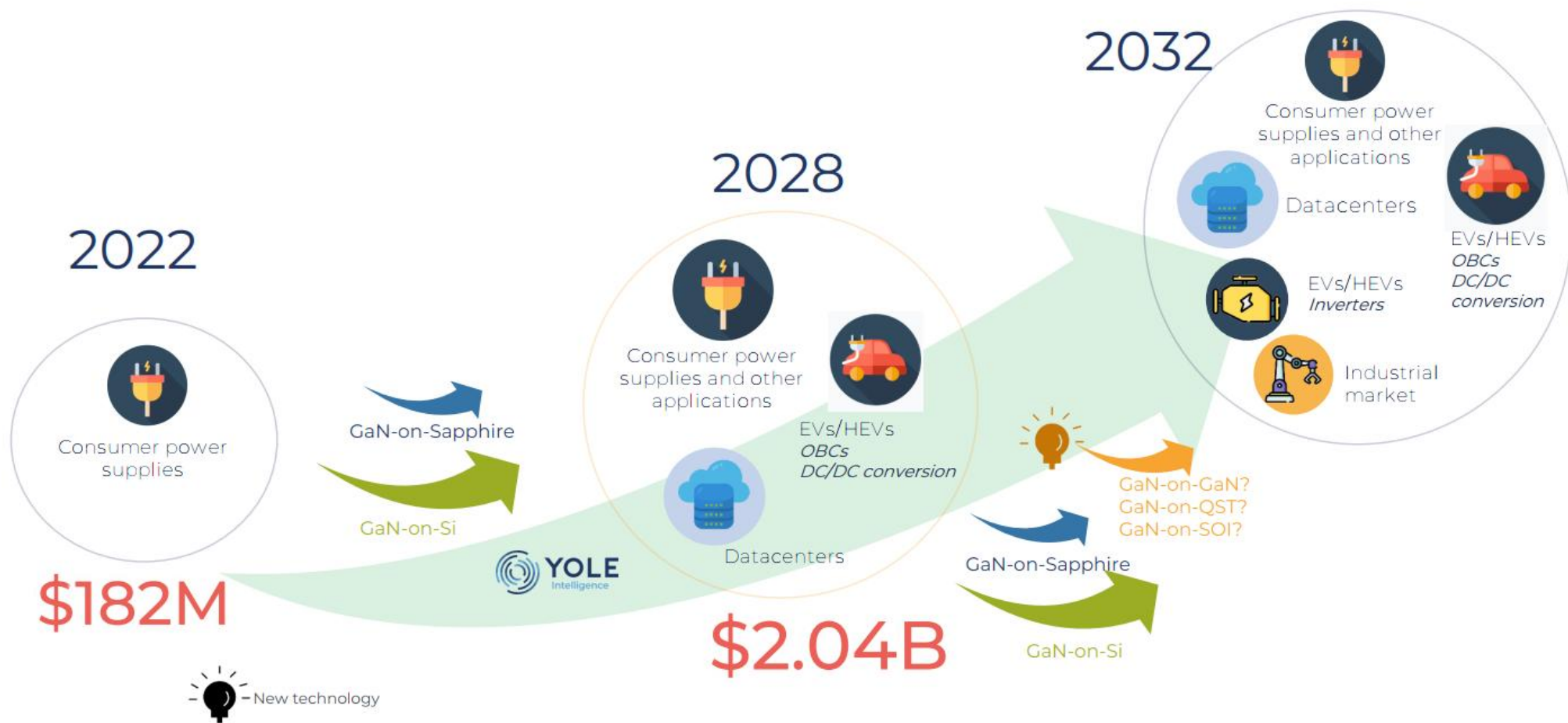




西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

GaN技术与市场需求预测



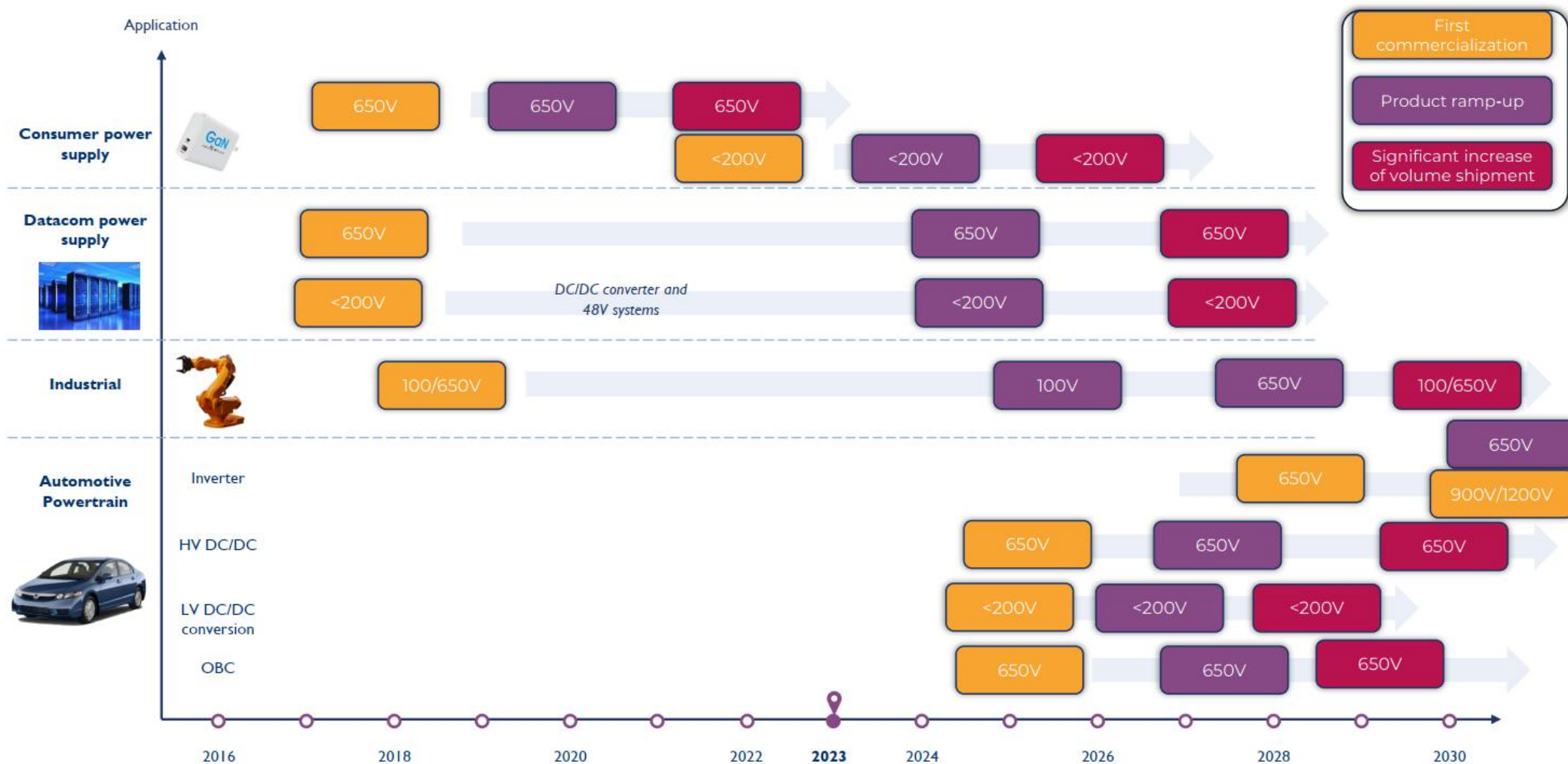
□ 在GaN市场规模持续增长的同时，新的技术也在不断涌现，以满足更多的应用需求



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

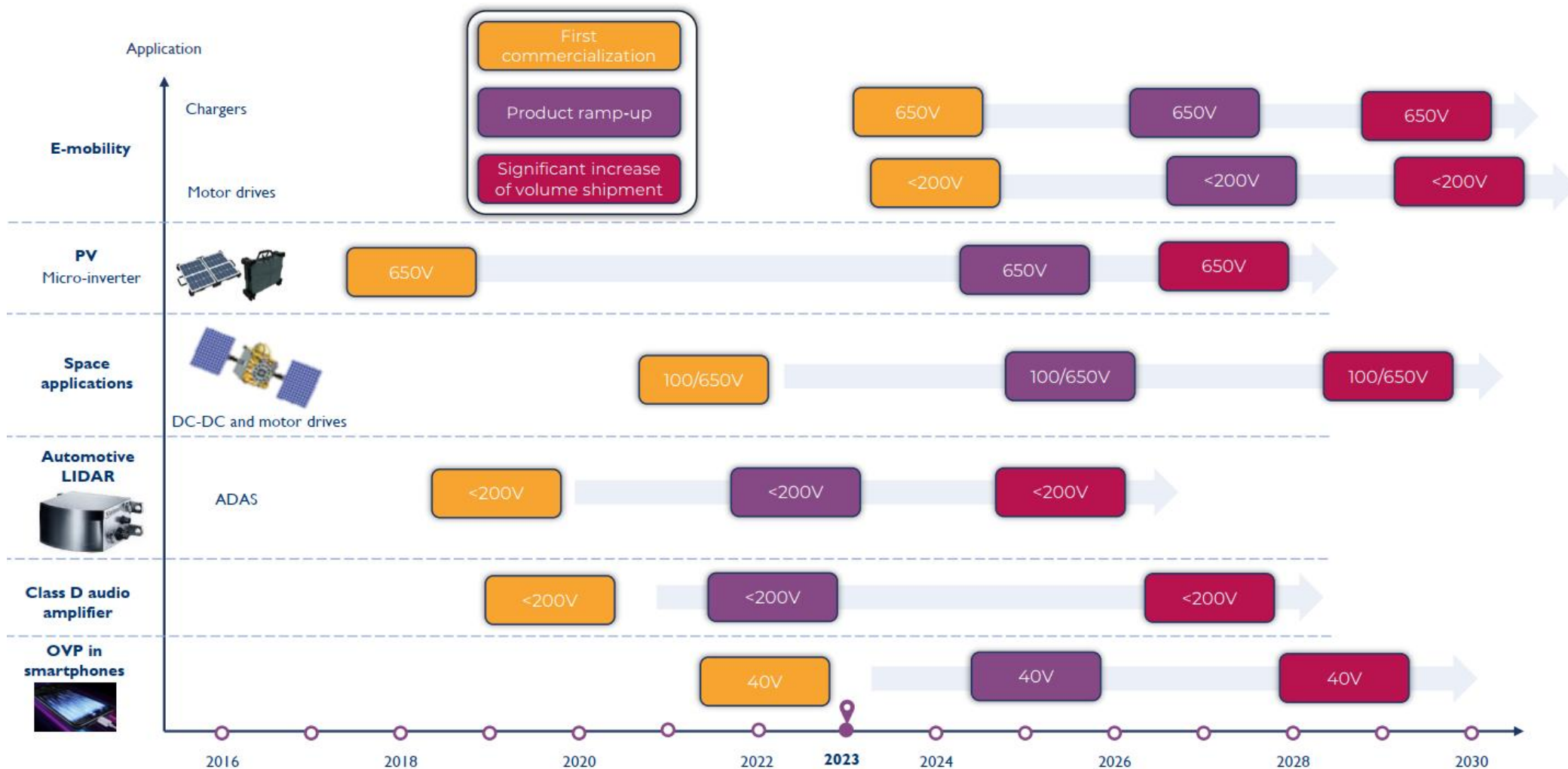
广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

GaN功率应用市场Roadmap (1/2)





GaN功率应用市场Roadmap (2/2)

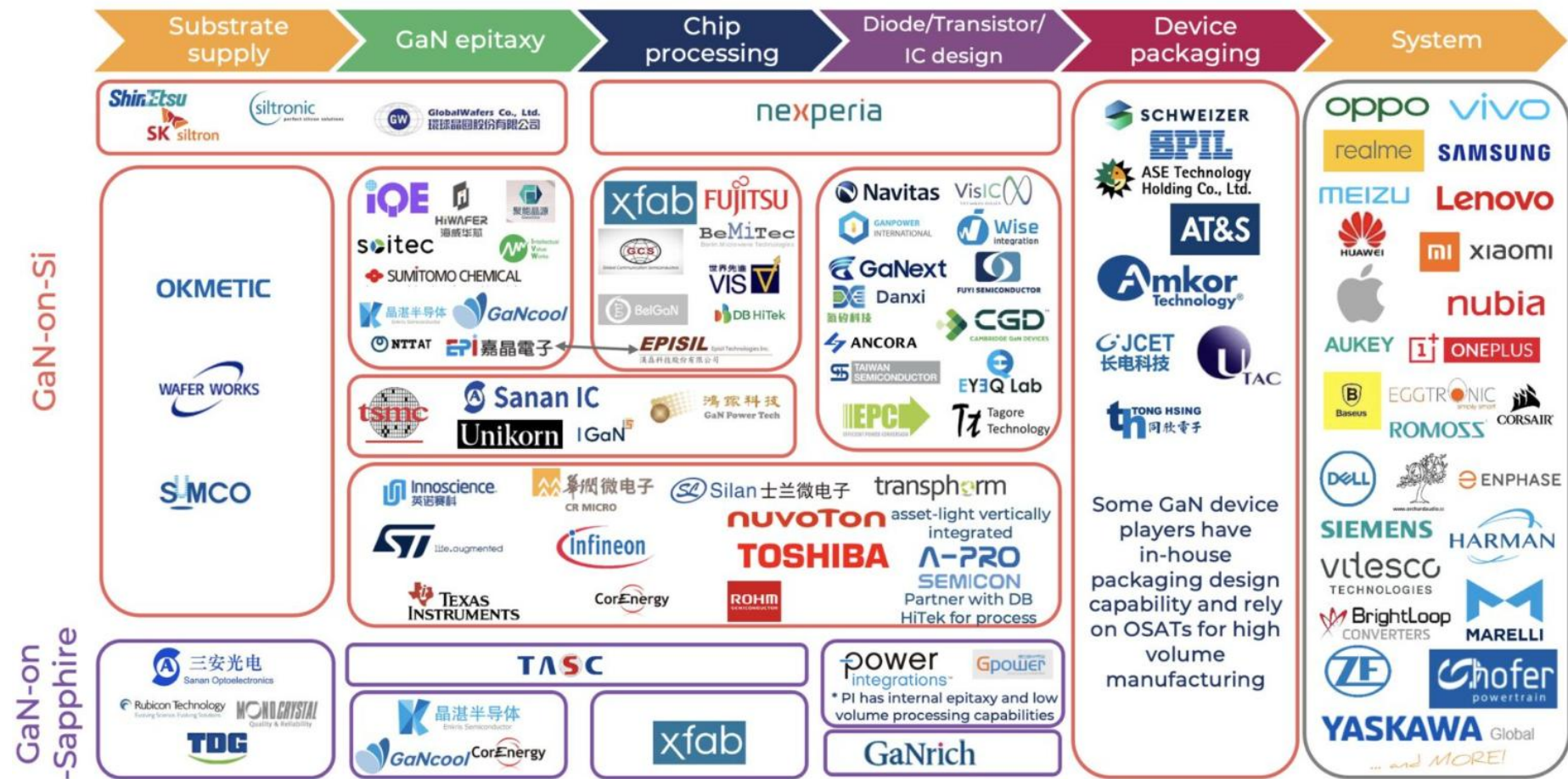




西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

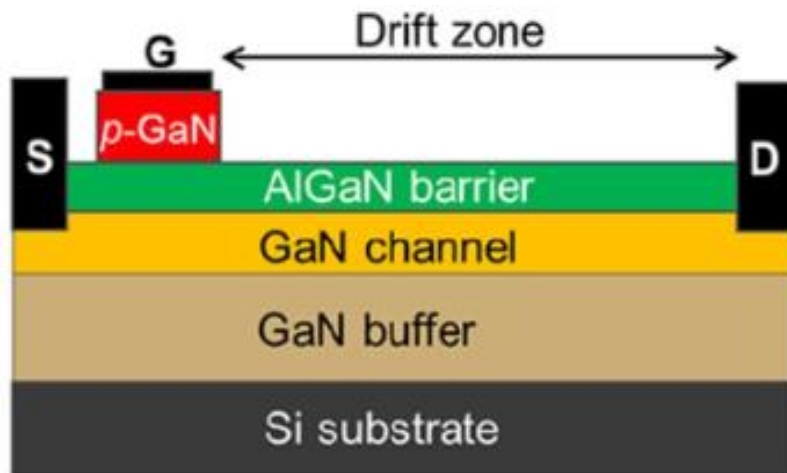
GaN功率器件产业链分布



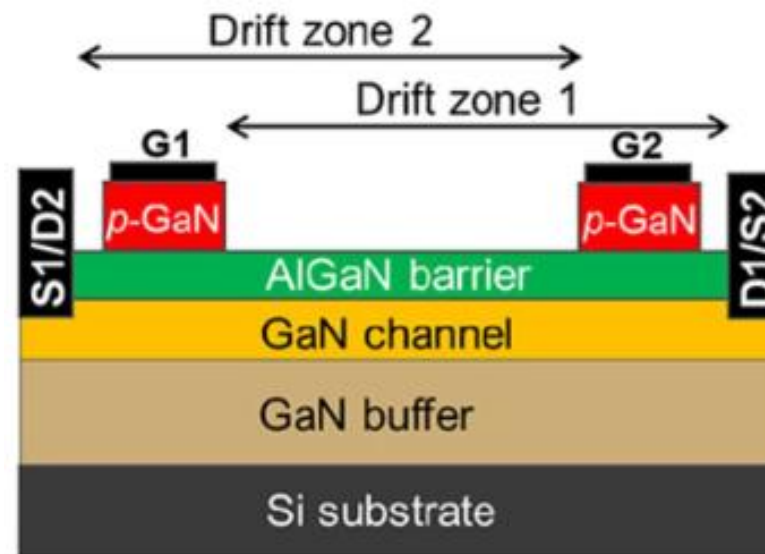
目前GaN产业链各个公司百家争鸣，每一个环节都存在激烈的竞争



技术发展趋势 (1)



常规GaN HEMT

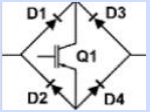
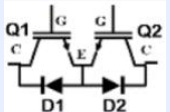
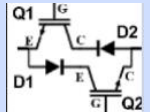
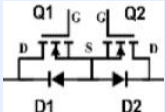
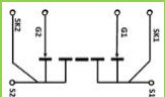


双向GaN HEMT

- 使用两个栅极来阻断任一极性的电压并支持任一方向的电流流动，双向导通，双向截止，同时具备无反向恢复、超低栅极电荷等特性。
- 使用该器件将减少元件数量，从而实现更高的功率密度、更高的可靠性和更低成本的解决方案



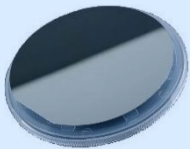
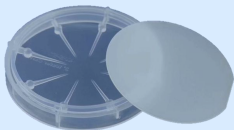
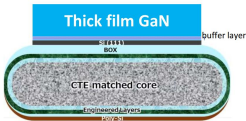
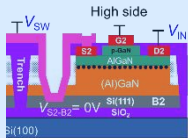
技术发展趋势 (1)

电路图	结构	元件数目	通态压降	开关损耗	开关频率	控制电路复杂度
	二极管全桥+IGBT	5	3.5V	高	16kHz	低
	IGBT+续流二极管	4	2.5V	高	16kHz	低
	反向阻断IGBT	2	2V	非常高	8kHz	中等
	Si MOS+JBS二极管	4	1.25V	低	60kHz	低
	双向单片GaN 开关	1	0.5V	最低	500kHz	中等

□ 双向GaN开关技术是目前最小，效率最高的GaN技术方案。可以用在电源、电机、光伏等等各种领域。

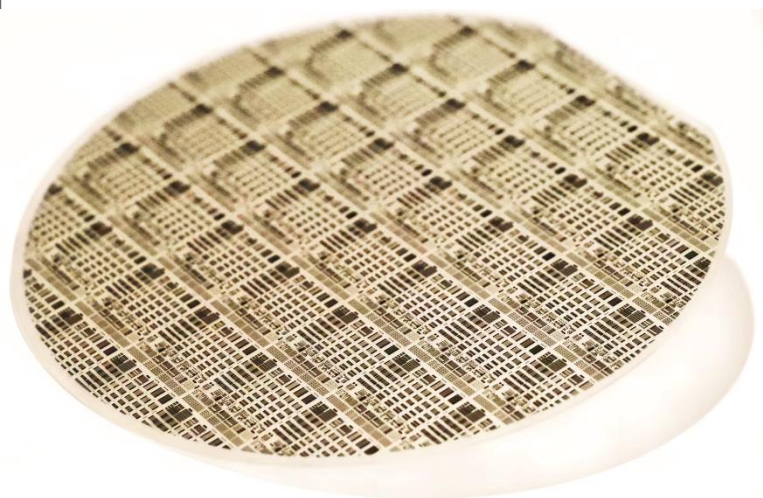


技术发展趋势 (2)

技术路线		衬底价格	主流尺寸	外延质量	热导率	应用
Si		便宜	6~12英寸	一般	一般	最广泛
SiC		昂贵	6~8英寸	很好	很好	极少
Sapphire		便宜	4~8英寸	好	差	广泛
QST		昂贵	6~8英寸	一般	一般	较少
SOI		昂贵	6~8英寸	一般	差	极少

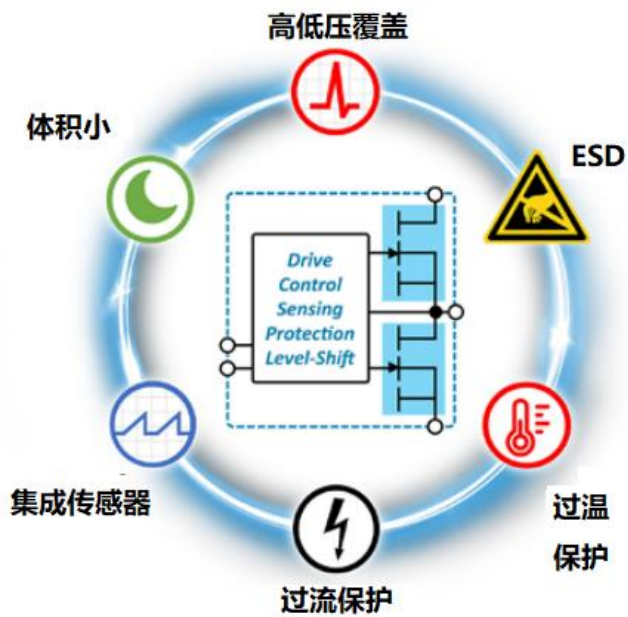


GaN-on-Sapphire拥有诸多优势



- ✓ 大尺寸，8 inch已普及 → 利好国产衬底
- ✓ 衬底廉价，800¥ for 8 inch
- ✓ 外延设备要求低，外延成本低 → 利好国产 MOCVD
- ✓ 外延质量高，外延层缺陷较少
- ✓ 机械强度高，不易碎片 → 终结 QST 衬底优势
- ✓ 克服散热难题，可减薄至50 μ m → 可做大功率
- ✓ 耐高压，衬底绝缘、无寄生沟道、超薄外延 → 终结 SiC 衬底优势
- ✓ 适合单片集成，绝缘衬底抗串扰、无衬偏效应 → 终结 SOI 衬底优势

技术发展趋势 (3)



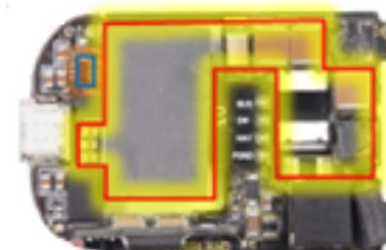
□ GaN集成技术



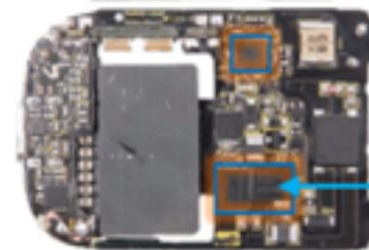
无源元件



GaN 单管



无源器件



GaN IC

45W充电器

65kHz

$52 \times 53.1 \times 30.1 \text{mm} = 83 \text{cm}^3$

6倍工作频率

体积1/3大小

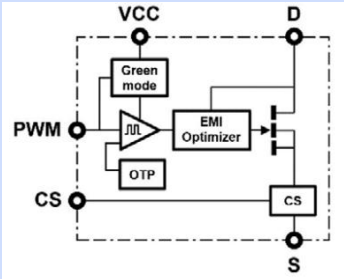
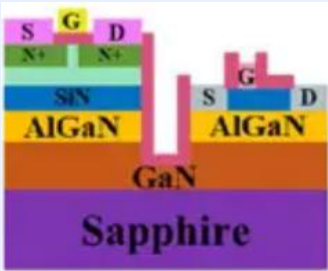
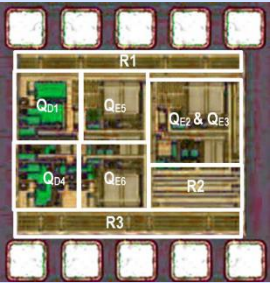
50W充电器

400kHz

$82 \times 39 \times 10.5 \text{mm} = 34 \text{cm}^3$



技术发展趋势 (3)

	技术路径	面积	寄生参数	工作频率	工艺复杂度	商业化程度
	GaN功率器件+Si外围电路+封装集成技术	大	较大	较快	低	高
	GaN功率器件+Si外围电路异质集成	中等	中等	快	高	低
	单片集成GaN	小	小	快	中等	低



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

机遇与挑战——应用领域扩展

未来GaN将全面渗透30~3300V电力电子市场!

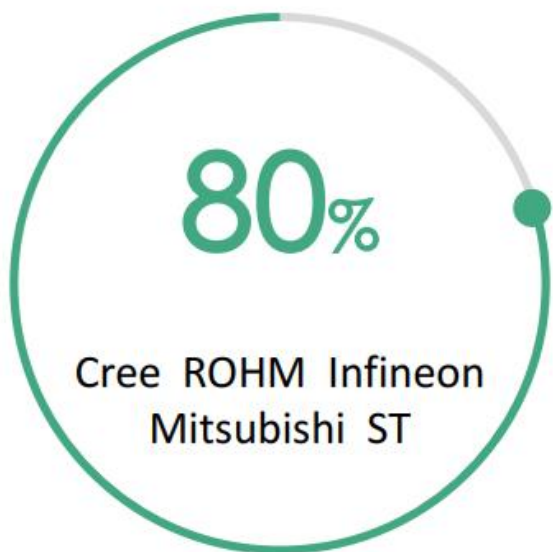




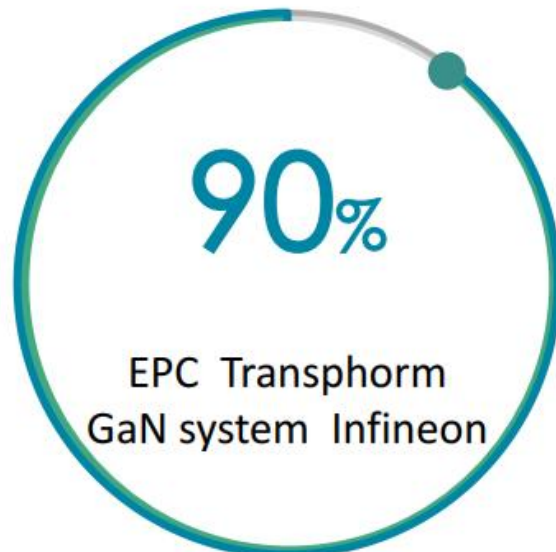
西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

机遇与挑战——国际GaN企业市场占有率



**SiC 功率半导体
市场份额**



**GaN 功率半导体
市场份额**



**GaN 射频器件
市场份额**

□ 欧美日企业在整个第三代半导体市场仍然占据统治地位



机遇与挑战——欧美日政策



美国

2000年

2002年

2011年

2014年

2017年

制定有关GaN和SiC的开发项目

启动宽禁带半导体技术计划：
① 实现 GaN 基微波器件生产
② 研制GaN 基单片微波集成电路

美国国防高级研究计划局启动“氮化物电子下一代技术计划”，推动GaN在高频领域的应用

奥巴马宣布成立“下一代电力电子技术国家制造业创新中心”，发展宽禁带半导体电力电子技术，提供7000万美元财政支持

① 启动电子复兴计划，投入20亿美元重点开发微系统材料、电子器件集成架构等
② 启动 CIRCUITS 计划，投资3000万美元资助21个项目，利用宽禁带半导体实现高效、可靠的功率转换器，使用碳化硅或氮化镓来代替现有的硅材料



欧盟

2000年

2005年

2008年

2010年

2014年

2019年

实施“彩虹计划”发展 GaN 基设备，推动户外照明和高密度存储技术发展

GaN 集成电路研发计划，经费4000万欧元，创建独立的 GaN-HEMT 供应链，提供最先进可靠的 GaN 晶圆制备

启动 GaN 可靠性增长和技术转移项目，第一阶段总经费为860万欧元，组织完整的 GaN 微波产品产业链

意法半导体启动“LAST POWER”项目，与意大利、德国等六个欧洲国家的企业、大学联合攻关 SiC 和 GaN 的关键技术

启动面向电力电子应用的大尺寸 SiC 衬底及异质外延 GaN 材料项目

欧盟委员会批准投资化合物半导体（主要是氮化镓、碳化硅等第三代半导体）计划，提供17.5亿欧元资金，开发用于包括5G通信，无人驾驶汽车内的应用创新组件和技术



日本

1998年

2002年

2008年

2013年

2014年

2016年

开展 GaN 半导体发光机理的基础研究、用于同质外延生长的大面积衬底等

实施 GaN 半导体低功耗高频器件开发计划

提出新一代节能器件技术战略与发展规划，将采用SiC、GaN 等宽禁带半导体器件进一步降低功耗

设立第三代功率半导体封装技术开发联盟，由大阪大学协同罗姆、三菱、松下等18家知名企业、大学

在国家硬电子计划中将 SiC 衬底的制备与外延作为重点研究课题，投以巨资支持

启动“有助于实现节能社会的新一代半导体研究开发”的 GaN 功率器件开发项目，为期5年，第一年的预算为10亿日元

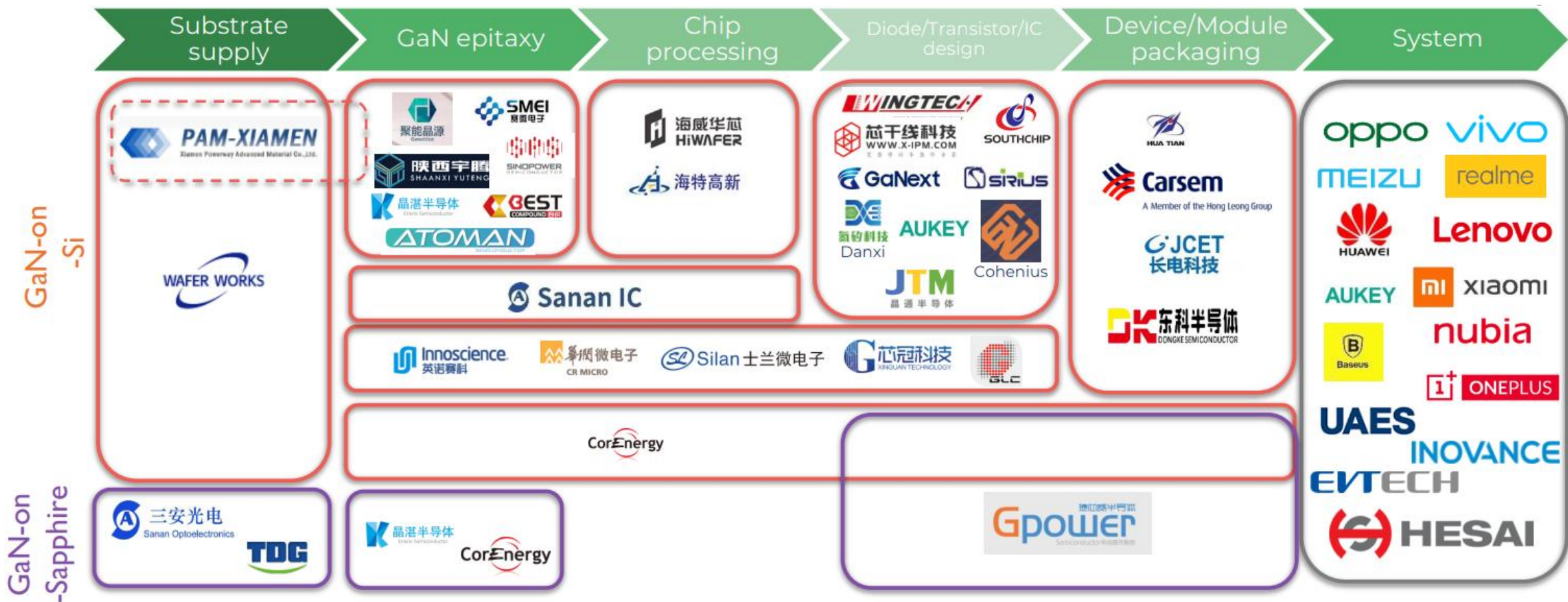
□ 欧美日政府仍然在不断的加大对第三代半导体产业的投入与支持



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

机遇与挑战——国内GaN产业链情况



□ 目前国内GaN产业链上的企业也都比较齐全

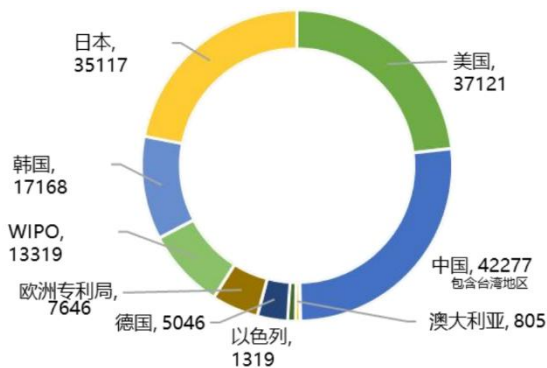


西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

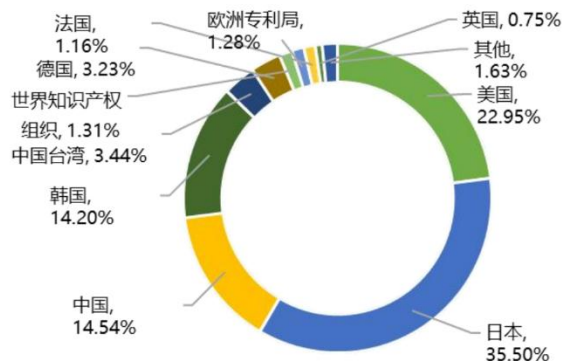
广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

机遇与挑战—— GaN 专利布局情况

专利区域分布图



技术来源国分布图



氮化镓产业国内外重点企业名单



国外企业代表

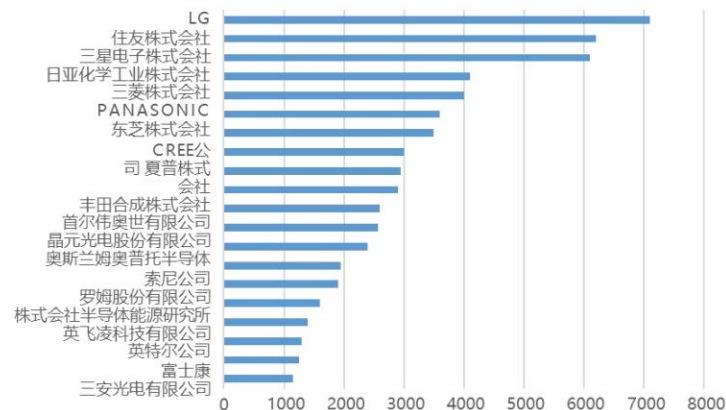
住友	日本	👑
Cree (科锐)	美国	
英飞凌	德国	
LG	韩国	
三星	韩国	
日亚化学	日本	
三菱	日本	
松下	日本	
东芝	日本	
夏普	日本	



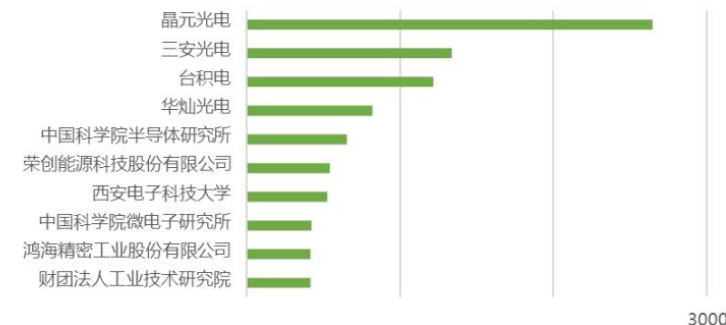
中国企业代表

晶元光电 (中国台湾)	👑
三安光电	
台积电 (中国台湾)	
华灿光电	
荣创能源科技 (中国台湾)	
鸿海精密工业 (中国台湾)	

全球重点专利申请人



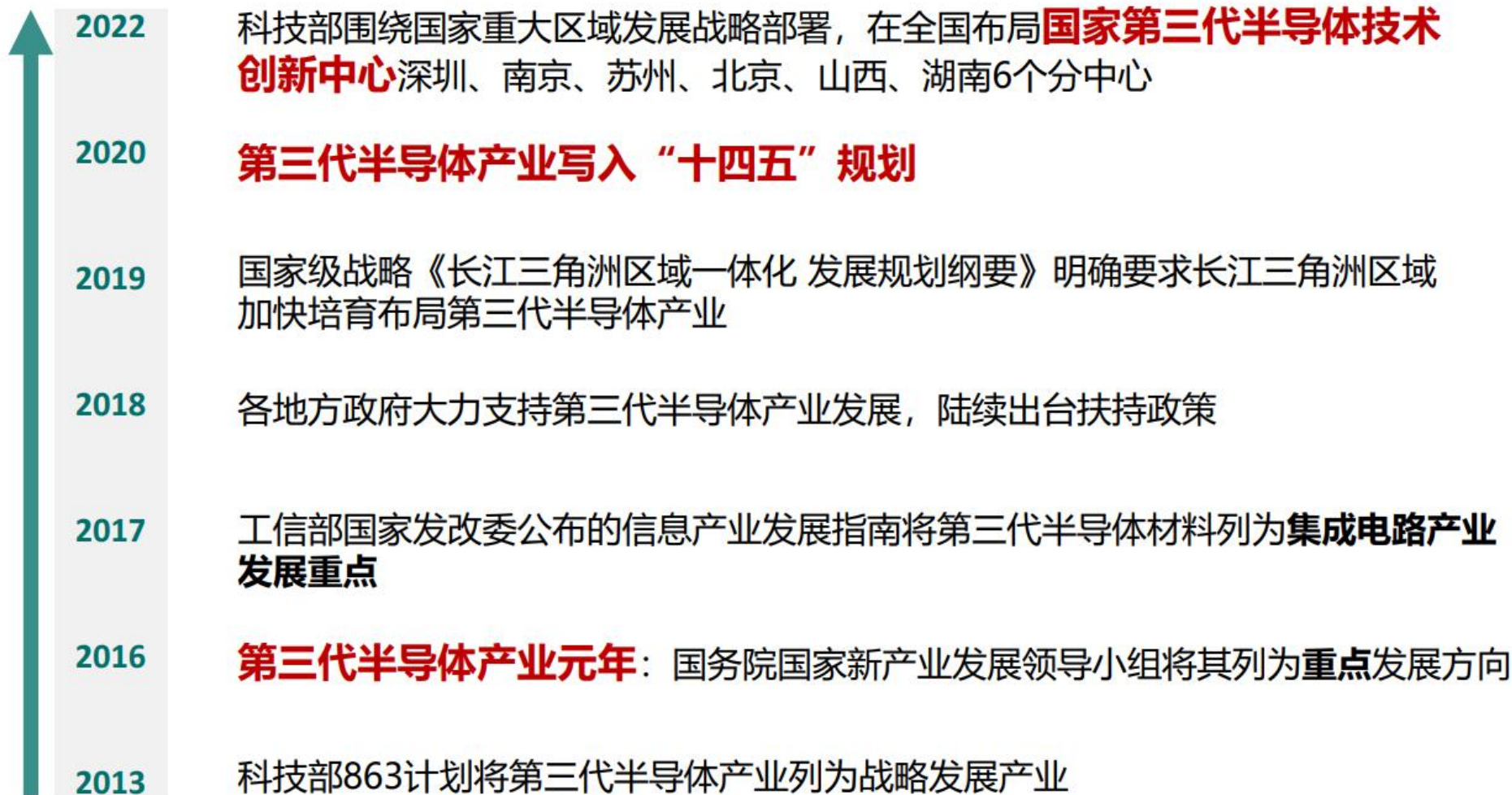
国内重点专利申请人



❑ 目前国内企业和海外龙头在专利技术储备上还有一定的差距



机遇与挑战——国内第三代半导体政策



□ 我国也出台了一些政策支持和加速第三代半导体产业的发展



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

机遇与挑战——技术推动+市场驱动



技术推动

专注于器件和系统级研发

和碳化硅主要发力点在晶圆技术和产能不同，目前国内主要的在推动器件技术进步以及系统应用拓展方面。

GaN LED产能巨大

由于在2010年代，大力开展了GaN LED研发与扩产，因此这对于GaN功率产业的发展有巨大推动力，因为二者在外延与器件制造技术上有许多通用技术



市场驱动



消费市场成功开拓

消费级电源适配器从2019年开始成为了功率GaN的第一大市场。几乎所有国内智能手机厂商都适配了GaN快充技术。关键的策略就是新的技术要第一时间快速的切入市场。

新增量市场

在未来一段时间，功率GaN会迅速的切入到大功率应用领域。得益于国内快速壮大的电动车市场，下一个GaN增量市场会来自汽车工业，特别是OBC应用等相关产业。

- 国内目前GaN技术发展路线与市场策略匹配度高，专注器件和系统开发能迅速进行市场切入；
- 国内市场是GaN最大的市场，对于推动GaN新技术的产业化有巨大帮助；

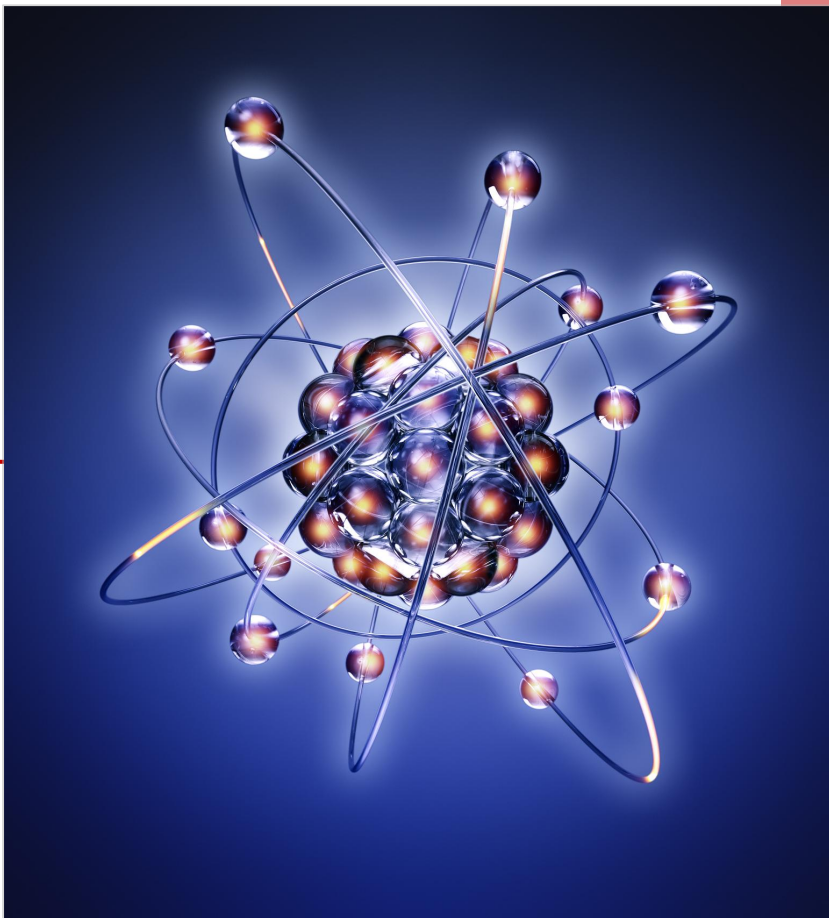


西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

05

结束语



- 氮化镓功率器件优势显著，应用前景广阔
- 技术创新和产业链完善将推动氮化镓功率器件快速发展
- 氮化镓功率器件将为未来科技发展提供强大动力



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

广州研究院
Guangzhou Institute of Technology

谢谢!